圣天地公寓热水系统能耗测算报告

一、评估标的概况

（一）项目基本信息

圣天地公寓位于普陀区江宁路1145弄2号、5号，住户1060户，于2004年12月交付，原始热水供应系统由单一燃气常压锅炉加热冷水后，通过热水管道向相关业主供应。经技术更新、设备升级后，目前该套热水供应系统由燃气、太阳能与（空气源热泵）电能多能源协同制热，最大限度地利用太阳能，空气源热泵补充太阳能不确定性，燃气锅炉辅助寒冷气候热水供应，整体上有效降低运行费用，各类能源设备切换采用智能控制，确保热水供应系统运行安全可靠。

（二）热水供应系统设备构成

序号	设备名称	数量	备注
1	燃气锅炉	2台	煤气值：3400KCOL/M^3　3kw/台
2	煤气报警装置	2组	
3	空气源热泵热水机组	13台	12.4KW/台
4	电加热	16组	1.5KW/组
5	得板式换热器	4台	含DN50蝶阀4只/台
6	风机	2台	11KW/台
7	2、5号楼一次循环泵	4台	5.5KW/台
8	2、5号楼二次循环泵	4台	7.5KW/台
9	2、5号楼三次循环泵	12台	2.2KW/台
10	太阳能系统	2套	含集热器2台
11	卧式管道泵	2台	0.265KW/台
12	立体多级管道泵	4台	11KW/台
13	膨胀水箱	0.3M^3	
14	热水水箱	180M^3	5号楼地下室热水箱36M^3+加热水箱24M^3+楼顶热水箱40M^3
其他配件及管道：	DN20热水表（含DN20铜球阀）	1060组	一户一组
	DN200蝶阀	8只	
	DN25放气阀	172只	
	DN150减压阀	8只	

	各类管径铜闸阀：DN20 198 只，DN25 172 只，DN40 172 只，DN80 6 只，DN10040 只，DN150 26 只 各类管径不锈钢管道：DN20 840 米，DN32 1960 米，DN40 3124 米，DN50 700 米，DN100 600 米， DN150 300 米

（三）热水供应系统运行模式：

1. 太阳能（全年启用，6-9 月峰值）、热泵机组同时启动加热生活热水

在大部分日照良好的晴天，太阳能循环泵由系统控制器根据太阳集热器和保温水箱温度控制，将集热器采集热量输送到水箱。当生活热水消耗量大于太阳能集热系统有效供水或无法保证太阳能集热器满足保温水箱水温（41-55℃，均值 47℃，下同）时，太阳能、空气源热泵机组同时工作供应；

2.热泵机组直接加热生活热水（全年启用）

在阴天或多云天气，当太阳能集热温度低于保温水箱水温，不足以直接加热生活热水时，热泵机组启动，利用空气作为热源加热保温水箱内生活热水；

3.燃气锅炉辅助加热生活热水（每年 12 月至次年 3 月）

入冬低温气候，太阳能系统处于待机状态，空气源热泵机独立工作对保温水箱加热；当空气源热泵机无法保证保温水箱水温时，燃气锅炉辅助加温；经空气源热泵机、燃气锅炉产生的热水，通过得板式换热器完成热交换，再利用循环泵分别输送至每栋高、中、低三个区间的楼层业主户内，在运输过程中，由于运输距离及天气等诸多因素的影响，热量有所损耗，致使热水入户温度有细微差异。目前入户温度平均值为 45-47 度，符合正常设计控制范围内。

二、评估准则及说明：

1. 本次评估测算为理论测算，实际运营过程中，因客观因素导致实际数据与理论测算数据存在一定差异，如能克服主客观因素，实际运营数据与测算致据存在无限接近可能；

2. 本次评估可能会存在数据选取不当的可能，其原因在于部分数据目前上海市无法查找，其数据得出凭借以往计算经验值及项目运营平均值选取的；

3、此次费用测算中，包含以下项目（**管道及设备对外放热损耗通过加权系数调整**）：

- 电耗：包含锅炉、各类泵体及热泵机运行耗电量
- 锅炉燃气费用；
- 人工成本;
- 设备维修养护成本；
- 第三方节能收益款。

4、评估测算中未包含内容:太阳能热水器待机能耗、机房照明用电、各类设备折旧费

5、最终评估结果仅作为定价参考，不能完全等同定价。

三、成本费用测算:

1、人力成本

- **员工薪酬明细**

岗位名称	基本工资	岗位工资	人数	薪金部分				福利部分			月度成本合计
				工资小计	国定加班费	年终奖	离职补偿金	社保	饭贴	高温费	
司炉工	5000	1500	2	13000.00	401.95	1083.33	1133.50	4873.44	1000.00	200.00	**21692.22**
机动岗	5000	500	1	5500.00		458.33	466.67	2436.72	500.00	100.00	**9461.72**
合计			**3**	**18500.00**	**401.95**	**1541.67**	**1600.16**	**7310.16**	**1500.00**	**300.00**	**31153.94**

- **工作制服**

岗位	人数	春装		冬装		夏装		使用期（年）	人均费用（元）	小计	
		套/人	单价	套/人	单价	套/人	单价			月费用	年费用
工程维保部	**3**									**75.00**	**900.00**
司炉工	2	1	200.00	1	200.00	2	100.00	2	600.00	50.00	600.00
机动岗	1	1	200.00	1	200.00	2	100.00	2	600.00	25.00	300.00
合计	**3**									**75.00**	**900.00**

- **其他福利成本：**工会费：414.04 元/月，残保金：92.5 元/月，劳防用品：60 元/月，特种设备证书复审（4 年 1 次）：18.75 元/月

2、设备运行能耗测算

- **原始单一锅炉制热供水模式**

电耗

项号	数量	单位	单项功率(KW)	总功率(KW)	每天用时	运行率	每月天数	费用单价	月度费用	备注
燃气锅炉	2	台	3.00	6.00	12	50.00%	30.42	0.641	1403.94	
立体多级管道泵	4	台	11.00	44.00	6	25.00%	30.42	0.641	5147.79	
合计									**6551.74**	

天然气耗能： 水量\（目标温度-进水温度）\天然气热值\设计热效率，

12 月~3 月　1850*1000×50/ 6800 / 85% = 16003.46 M^3

16003.46*4.75=76016.44 元/月

4~5 月、10~11 月　1850*1000×32/ 6800 / 85% =10242.22M^3

10242.22*4.75=48650.52 元/月

6~9 月　1850*1000×25/ 6800 / 85% =8001.73M^3

8001.73*4.75=38008.22 元/月

- **多能源协同制热供水模式**

电耗

项号	数量	单位	单项功率(KW)	总功率(KW)	每天用时	运行率	每月天数	费用单价	月度费用	备注
卧式管道泵	2	台	0.265	0.53	12	50.00%	30.42	0.641	124.02	6-9 月峰值
燃气锅炉	2	台	3.00	6.00	6	25.00%	30.42	0.641	701.97	12-3 月计费
立体多级管道泵	4	台	11.00	44.00	3	12.50%	30.42	0.641	2573.90	
空气源热泵热水机组	13	台	12.40	161.20	4	16.67%	30.42	平：0.7058 谷：0.3301 峰：1.0760	8317.17	
电加热	16	组	1.50	24.00	3	8.33%	30.42		1545.87	
风机	2	台	11.00	22.00	4	16.67%	30.42		1135.10	
2.5号楼一次循环泵	4	台	5.50	22.00	2	8.33%	30.42		1192.45	
2.5号楼二次循环泵	4	台	7.50	30.00	2	8.33%	30.42		1288.23	
2.5号楼三次循环泵	12	个	2.20	26.40	1	4.17%	30.42		566.82	
合计									**17445.52**	

天然气耗能(仅计算 12 月~3 月）：

即 1850*1000×10 / 6800 / 85% = 3200.70M^3

每月支出　3200.70*4.75=15203.33 元/月

***以上数据中，天然气费用单价 标准依据 2022.12-2024.4 年实际用量所得**

电费单价 标准依据 2022.1-2024.9 年实际用量所得

3、热水费用构成及结论

- 原始单一锅炉制热供水模式

热水系统费用构成	测算值（元/月）	备注说明
人工成本（含薪资、福利待遇）	31814.23	
水费	11069.61	人均热水用量 45L/天，估算月均耗水量 1850m³
燃气锅炉热水系统		
燃气费	54225.06	
燃气锅炉运行电费	1403.94	
立体多级管道泵运行能耗	5147.79	
锅炉专业第三方维保	250.00	
燃气检测费(1100 元/年）	91.67	
住户热水计量表（含表前总阀）更换	2200.00	
泵体维修养护及相关管道常规耗材（不锈钢软接头、法兰阀、垫棉片、胶圈等）	300.00	
税金 9%	9585.21	
合计	**116087.52**	单价 62.75 元/M³

- **当前多能源协同制热供水模式**

热水系统费用构成	测算值（元/月）	备注说明
● 人工成本（含薪资、福利待遇）	31814.23	
● 水费	11069.61	**人均热水用量 45L/天，估算月均耗水量 1850m³**
● 太阳能热水系统		
卧式管道泵能耗	62.01	
集热器清洗/除垢	100.00	
楼顶室外管道保暖	100.00	
常规耗材（如智控系统保险丝管、加装阀门、溢流管、真空管等）	200.00	
● 燃气锅炉热水系统		
燃气费	5067.77	
燃气锅炉运行电费	233.99	
立体多级管道泵运行能耗	2573.90	
锅炉专业第三方维保	250.00	
燃气检测费(1100 元/年）	91.67	
● 空气能热泵热水系统		
空气源热泵热水机组运行能耗	10998.14	（含电加热及风机）
一级、二级、三级循环泵运行能耗	3047.50	
第三方专业维保	/	**暂由安装单位实施养护**
住户热水计量表（含表前总阀）更换	2200.00	**4 年 1 次**
常规耗材（不锈钢软接头、法兰阀、垫棉片、胶圈等）	1000.00	
泵体维修养护费	320.00	
支付给第三方节能收益款	14794.95	
税金 9%	7553.14	
合计	**91476.91**	**单价 49.45 元/M³**

以上测算过程及结论基于委托人提供或确认的评估标的有关参数及服务标准，评估人仅对成本核算方法及相应结果负责，委托人对所提供内容的真实性和有效性负责；后续因本市最低工资标准和物价指数逐年上涨会导致测算总成本变动，测算结论将同步增加。

附件：技术参数指标参考文件

- 《城镇燃气管理条例》 国务院令第583号
- 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》 国家市场监督管理总局令第74号
- 《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019
- 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364
- 《民用建筑节水设计标准》GB50555
- 《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366
- 《设备及管道绝热设计导则》GB / T 8175
- 《上海市太阳能与空气源热泵热水系统应用技术标准》DG TJ08-2316-2020
- 《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ / T 81
- 《生活热水水质标准》CJ / T 521

测算机构： 上海德同房地产评估咨询有限公司

测算人：刘志立、董婷婷

日期：2025 年 1 月 8 日